罕见病遗传变异与多组学研究队列知情同意书

版本号：V1.1　　日期：2026 年 8 月 31 日

尊敬的研究参与者：

我们诚挚邀请您参加“罕见病遗传变异与多组学研究队列”。本研究由杭州华大生命科学研究院（以下简称“华大”）负责实施，项目负责人为陈铎元副研究员，并经华大科技伦理委员会审查批准后开展。本项目由之江基金会资助；资助用于本项目约定的研究检测、数据处理、样本包装寄送和科研数据载体等费用。之江基金会仅为资助方，不参与样本采集、测序、数据分析或个人信息处理。

请您仔细阅读本知情同意书，并在充分理解后自主决定是否参加。您可以随时提问，也可以与家人、朋友或其他您信任的人讨论。是否参加完全由您决定；拒绝参加或以后退出，不会影响您现有的医疗服务和其他合法权益。若您正在参加其他研究或使用可能影响采样的药物，请告知研究人员。

一、为什么开展这项研究？

罕见病虽然单个病种的患者人数较少，但病种种类多，总体受影响人群并不少。许多罕见病与遗传因素有关，临床表现复杂，部分患者即使经过多次就诊和检测，仍难以明确病因。现有常用的二代测序或基因芯片等检测方法，对部分单碱基改变和小片段变异具有较好的识别能力，但对于较大的结构变异、复杂重排、重复序列、低复杂度区域以及部分基因调控异常，仍可能存在识别不足的情况。

不同的基因组检测技术具有各自的特点。短读长全基因组测序较适合研究单个碱基变化、小片段插入或缺失以及拷贝数变化；长读长全基因组测序则能够更好地研究较大的结构变异、复杂断点、串联重复、单倍型以及一些传统方法较难分析的复杂基因组区域。将两种测序技术结合，可以从不同角度观察基因组信息，并对两种技术均可观察到的重要结果进行相互验证，从而更全面地研究潜在的疾病相关遗传变异。遗传变异是否会影响疾病发生和发展，不仅取决于 DNA 序列本身，还可能与基因表达、RNA 剪接以及周围基因调控区域的状态有关。因此，本研究还将在部分参与者中开展核糖核酸测序（RNA 测序）和染色质开放性测序。RNA 测序主要用于观察基因表达和 RNA 剪接等情况，染色质开放性测序主要用于研究候选非编码变

异附近的基因调控区域是否存在异常。通过综合 DNA 序列、染色质状态和 RNA 转录等不同层面的信息，希望进一步了解候选遗传变异可能产生的功能影响，并形成较为完整的多组学研究证据。

本研究将重点围绕面肩肱型肌营养不良症、促结缔组织增生性小圆细胞肿瘤以及其他疑难遗传性罕见病开展研究，同时探索多组学数据的标准化整理和分析方法。研究过程中还将尝试利用 GENOS 研究平台等科研分析工具，对经编码处理的数据进行描述性统计、探索性比较以及模型训练、优化和内部验证，以探索新的疾病相关线索和数据分析方法。通过上述研究，我们希望更加全面地认识疑难遗传性疾病和罕见病相关的遗传变异及其可能的功能影响，为疾病发病机制研究、遗传变异解释以及相关科研分析方法的开发积累数据和科学证据。

本研究的主要目的是开展科学研究，获得和分析可用于研究的多组学数据，并推动相关研究方法的发展。本研究不是临床诊疗项目，研究结果具有一定的不确定性，不能保证发现明确病因，也不能自动作为临床诊断、治疗或其他医疗决策的依据。研究成果可能通过学术交流、论文或其他公开研究成果的形式发布，但仅使用汇总信息或经充分去标识化的信息，不披露您的身份信息或可直接识别到您的个体基因数据。

二、该项研究怎样进行，哪些人会被邀请参加？

本研究为观察性研究，不改变您的临床诊疗。项目计划自 2026 年 9 月至 2028 年 9 月开展，共招募约 70 名年满 18 周岁、能够自主理解并签署知情同意书的遗传性罕见病参与者。预计包括面肩肱型肌营养不良症约 25 例、促结缔组织增生性小圆细胞肿瘤约 15 例及其他罕见病约 30 例；具体构成可在伦理批准范围内根据招募情况调整。

您通常需要同时满足以下条件：

（1）年满 18 周岁，能够自主理解研究内容并自愿签署本知情同意书；

（2）临床初步考虑为遗传性罕见病，包括面肩肱型肌营养不良症、促结缔组织增生性小圆细胞肿瘤，以及其他疑难未确诊的单基因病或结构变异相关疾病；

（3）既往二代测序或基因芯片检测仍未明确病因，或存在临床高度怀疑但意义尚不明确的遗传变异；

（4）能够提供符合要求的样本，以及以本人就医病历为依据的相对完整的诊疗资料和临床表型信息，并愿意配合完成采样和必要的信息核对。

存在下列情形之一时，通常不能参加：

（1）年龄未满 18 周岁，或不能自主理解研究内容、不能自主完成知情同意；

（2）依据现有就医病历无法获得必要的诊疗资料和临床表型信息，且经一次补充核对后仍不能满足研究需要；

（3）样本量不足、严重溶血或降解，无法满足相应组学检测的最低质量要求，且无法合理补充采样；

（4）疾病已明确主要由非遗传因素导致，不符合本项目拟研究的科学问题；

（5）研究者基于参与者安全、合规要求或样本质量判断认为不适合参加本研究。

您需要主动配合的环节主要集中在知情同意、资料提供和一次采样；如资料缺失或样本质量不合格，研究人员可能再联系您核对信息或商议是否重新采样。

样本合格送达华大后，科研数据通常预计在 6—18 个月内完成整理和交付；实际时间可能因样本质量、测序批次、质量控制或重新采样而调整，且不构成对固定交付日期的承诺。

三、我该怎样参与，研究将收集哪些样本和数据？

如果您符合条件并同意参加，研究人员将向您解释本知情同意书并核对入组条件。随后，由具备相应资质的医疗机构或采样单位安排专业人员采样。采样机构按照项目 SOP，以唯一研究编码标识样本，并核对采样日期、样本类型、采样容器、样本量、包装和寄送信息；完成规范封装后，您需根据项目组提供的地址及包装、时限要求，将样本邮寄至华大。研究要求的样本包装和寄送费用由项目承担。华大接收后按照最低样本规格、容器、运输时限、外观以及核酸或细胞质量进行验收；样本不合格时，由项目联络人联系您，核对原因并商议是否补充采样。寄送前如有疑问，请联系项目联络人。

核心检测样本为外周血 2 管，每管 2—5 毫升，使用乙二胺四乙酸抗凝管；如采用疾病相关组织，则为 1 份，组织量不少于 100 毫克，建议组织块大小约 0.5 厘米×0.5 厘米×0.5 厘米以上。组织样本优先使用诊疗过程中已经采集、在满足临床需要后可供研究使用的剩余组织，本研究不因科研目的单独安排额外的侵入性组织活检。若您因临床需要接受组织采集，具体部位、方式及风险由具备资质的医疗机构依据病情向您说明。采集外周血一般不要求空腹，除非采样机构根据您的健康状况另有医嘱。

全部参与者拟接受长读长全基因组测序（平均深度约 50 倍）和短读长全基因组测序（平均深度约 40 倍）。其中：

1）约 30 人可根据样本条件和研究需要增加核糖核酸测序：采集 1 管约 2.5 毫升专用抗凝血，或 1 份置于核糖核酸稳定液中的疾病相关组织；组织量不少于 100 毫克，建议组织块大小约 0.5 厘米×0.5 厘米×0.5 厘米以上。

2）约 20 人可增加染色质开放性测序：采集 1 管 2—5 毫升新鲜外周血，或 1 份新鲜细胞或组织；如使用组织，组织量不少于 100 毫克，建议组织块大小约 0.5 厘米×0.5 厘米×0.5 厘米以上，并应可制备不少于 100 万个细胞且细胞活率不低于 70%。

两类亚组可以重叠，是否进入亚组由样本条件和研究需要决定，不代表疾病严重程度或个人获益。最终样本质量和处理方式由采样机构按照项目操作规范确认。

研究还将收集与研究目的有关的信息，包括：姓名、联系方式等用于联系和知情同意管理的信息；年龄、性别等人口学信息；主要症状和体征、发病年龄、病程、诊疗经过、既往史、家族史、生育史；既往影像、病理、实验室检查、用药、基因检测报告；以及研究所需的标准化临床表型信息。您提供的诊疗资料和临床表型信息以您的就医病历记载为准；研究人员仅在病历信息缺失或需要澄清时进行一次必要核对，并可在样本质量不合格时与您商议是否重新采样。

四、参加这项研究有何受益？

参与本研究可能不会给您带来直接的临床诊断或治疗受益，也不能保证发现致病原因；但项目完成后，华大将向您本人交付 2—3 份移动硬盘科研数据拷贝、必

要的文件说明和校验信息，以及项目已经形成的相应科研分析结果文件，供您保存并进一步了解自身疾病相关的遗传和多组学信息。

您应知晓，这些内容仅为科研检测数据和相应科研分析结果，不是临床诊断报告；受样本质量、技术覆盖、分析方法和现有科学证据限制，结果可能为“未发现致病原因”、意义未明，也可能随科学证据更新而改变。您仍需咨询医生，由医生结合您的临床表现和必要的临床验证确认进一步诊疗。任何拟用于诊断、用药、手术、生育或其他医疗决策的信息，均需在有资质的医疗机构按临床规范重新验证。

未来如您自行开展二次分析、遗传咨询或临床验证，相关费用不在本研究承担范围内，除非另有经批准的项目明确承担。

五、参加本研究有何费用、补偿或研究相关损害处理？

本项目约定的研究检测、数据处理、样本包装和寄送及科研数据硬盘费用由项目承担。硬盘由项目组统一采购，也可由您自行准备符合项目数据容量、接口和文件系统要求的硬盘；如您选择自备硬盘，相关购置费用由您自行承担。

本研究不收取研究检测费用，也不对交通、误工及其他因参加本项目而产生的费用进行补偿。您原有或新增的常规诊疗、就医交通、住宿及研究范围外服务所产生的费用也由您自行承担。如发生依法应由有关责任方承担的研究相关损害，将依适用法律法规处理。

六、参加这项研究有哪些风险和不适？

采集外周血可能出现短暂疼痛、瘀青、出血、头晕，极少数情况下可能发生感染。若您有晕血、晕针史、明显贫血或采血时感到不适，请立即告知现场医务人员。疾病相关组织原则上使用满足临床常规诊疗需要后的剩余组织，不因本研究额外增加侵入性活检；与临床诊疗本身有关的取样风险由医疗机构另行说明。

遗传和健康数据具有敏感性。虽然研究将采取编码、分权、加密和审计等措施，仍不能完全排除数据被未授权访问、复制或泄露的风险。移动硬盘还可能遗失、损坏或被他人读取。一旦数据交付给您，华大将无法控制数据的后续流向；如果您将硬盘借给他人、转交或复制数据，或因保管不当造成硬盘丢失并导致基因隐私泄露，

华大将无法对交付后的个人保管行为负责。请您妥善保管硬盘，不要随意连接不可信设备、复制或转交给他人。

科研分析可能未发现明确疾病发生机制；也可能获得与遗传病发生机制、候选致病变异或后续研究方向相关、但尚未经临床验证的科研线索。这类科研线索是基于现有数据形成的研究假设，不能直接用于诊断、治疗或生育决策。由于疾病异质性、样本类型、检测覆盖和现有证据限制，分析可能出现假阳性、假阴性或不同方法结论不一致。

七、如何保护我的个人信息和隐私？

研究将以唯一研究编号替代您的姓名等直接身份信息。身份信息与样本、研究数据分开保存，对应关系加密并由限定人员按权限管理。纸质资料存放于受控档案设施，电子资料采用访问控制、加密传输、备份、操作审计和人员保密要求。实验和分析人员原则上只接触编码后的样本和数据。

在不违反保密原则和法律法规的情况下，获得授权的监查、稽查人员、伦理委员会及监督管理部门可以查阅必要的研究记录。研究成果公开时只使用汇总或充分去标识化的信息，不公开您的身份或个体基因数据。本项目不会把您的个体样本或数据出售或提供给保险公司、用人单位或药品企业，也不安排样本和数据出境。未来如确需超出本研究范围使用、对外提供或出境，须另行完成适用审批，并在需要时重新征得您的同意。

华大负责数据交付前的安全管理。科研数据交付后由您本人保管；若您自行复制、转移或提供给第三方，相应的丢失、泄露或误用风险由您自行控制和承担。

八、我是否可以获取研究结果，如何处理意外发现？

本研究向您交付的是原始序列、比对结果等科研数据和必要文件说明，不提供临床诊断报告，也不承诺反馈每项科研分析结论。项目不常规主动寻找或反馈与研究目标无关的意外发现。若研究过程中偶然发现经专业评估认为严重、可采取医学措施、证据较可靠且适合告知的信息，项目组将在随访中遵从您的个人意愿决定是否告知。任何用于临床处理的信息仍须在有资质的医疗机构完成验证。

项目的总体研究进展或成果可能通过学术会议、论文或其他合规渠道公开，但不会公开您的个人信息和基因数据。您收到科研数据后，如希望获得进一步解释，可自行咨询具备资质的专业机构，费用由您自行承担。

九、如果我不参加，有哪些替代方案？

您可以选择不参加本研究，继续接受原有临床诊疗，或自行选择合规的基因检测和遗传咨询服务。不参加不会影响您现有的医疗服务、社会权益或以后参加其他合规研究的机会。

十、我的样本和数据将被如何处理？

样本由您自行寄送至华大后，以研究编号进行接收、质量检查、实验和保存。华大在经批准的研究方案和本知情同意授权范围内处理样本、临床资料和测序数据。研究数据主要包括原始序列文件、比对文件、变异文件及分析过程中形成的编码化研究记录；每名参与者的数据量预计约 100—200GB，实际大小可能因样本和检测情况不同。

项目完成约定整理后，华大以 2—3 份移动硬盘拷贝向您本人交付科研数据，并提供文件说明和校验信息。除科研质量控制、研究分析、GENOS 研究平台探索性训练和内部验证所需的编码化项目主数据外，不为其他未经批准的目的保留或使用您的个体数据。您的数据不会被出售或提供给保险公司、用人单位或药品企业。

十一、研究结束后剩余样本和研究数据如何处理？

剩余样本如未在研究中用完，将以编码形式保存在华大样本中心实验室，保存至项目结束后 2 年，期满后按适用的医疗废弃物和生物样本管理要求统一销毁。编码化项目主数据为保证研究分析、质量追溯、GENOS 研究平台探索性训练和内部验证，将保存至项目结束后 5 年，期满后按法律法规、伦理批准和机构制度处理。身份对应信息与研究数据分开保存，并按最小必要原则控制访问。

本项目不安排将剩余样本或个体数据直接捐献给其他项目。未来如拟用于超出本研究范围的研究，将依法完成新的伦理审查和其他必要审批，并在适用时重新征得您的同意。

十二、我是否可以退出这项研究？

参加研究完全是您自愿的。您可以在任何时候联系项目组退出，无需说明理由，也不会因此受到不利影响。项目组收到退出请求后，将停止新增收集和非必要联系，并在法律法规、伦理批准和技术可行范围内，根据您的意愿处理尚未进入不可逆研究流程的可识别剩余样本和数据。

为保证研究记录真实、结果可核查以及履行法定义务，在退出前已经完成的分析、已经形成的汇总结果、已经去标识化且无法合理恢复身份的数据，以及法律法规或科研诚信要求必须保留的记录，可能无法删除或撤回。项目组将向您说明可执行的处理结果。退出请联系陈铎元或袁月，联系方式见第十四条。

十三、研究者在什么情况下会再次联系我？

本研究不安排固定频次的随访。出现以下情况时，研究人员可能通过电话、电子邮件或经批准的沟通方式联系您：样本质量不合格，需要核对或商议重新采样；依据您的就医病历仍缺少关键诊疗资料或临床表型信息，需要一次补充核对；研究内容、风险、样本或数据用途发生可能影响您决定的实质变化，需要重新说明或征得同意。

十四、如果我有问题或困难，应与谁联系？

如对研究内容、数据交付、退出或样本处理有疑问，请联系项目负责人陈铎元副研究员，电话：19705011121，邮箱：chenduoyuan@genomics.cn；项目联络人袁月，电话：18658295780，邮箱：yuanyue@genomics.cn。

如果您有与自身权利或权益相关的任何问题，或者希望反映参加本研究过程中遇到的困难、不满或忧虑，请联系华大科技伦理办公室，电话：0755-36307890，邮箱：bgi-irb@genomics.cn。

告知声明

我已向参与者准确说明本研究的目的、程序、可能风险与受益、费用、研究相关损害处理、隐私保护、样本和数据处理、科研数据交付、退出及再次联系等内容，

给予充分时间阅读、讨论和提问并如实答复。我已告知其可自愿决定是否参加、可随时退出及联系方式，并将提供一份双方签署的知情同意书。

（正楷）

进行知情同意讨论的研究者姓名：_____ 签名：_____
日期：____年__月__日

知情同意声明

我已年满 18 周岁并能够自主决定。我已阅读并理解本知情同意书，了解研究目的、程序、收集范围、风险与受益、费用、隐私保护、科研数据交付、样本和数据保存、退出及再次联系安排。我有充分时间提问并得到满意答复，知道需要时与谁联系。

我知晓：本研究交付的是科研数据，不是临床诊断报告；研究不能保证找到病因或带来治疗受益；用于医疗决策的信息需在有资质的医疗机构验证。我同意华大在本知情同意书及伦理批准的研究方案范围内处理我的样本、临床资料和科研数据，理解编码化研究记录可按约定期限保留，并自愿参加“罕见病遗传变异与多组学研究队列”。

（正楷）

参与者姓名：_____ 签名：_____ 日期：____年__月__日